

NUTRIMIND

Desenvolvimento e Responsabilidades

MVP Desktop em Java Swing com SQLite e IA assistiva

Plano inicial de trabalho da equipe

Alinhado ao II InterConnect Evolution - Prototipagem Técnica (MVP)

Entrega técnica: 08/06/2026 até 23h59

Pitch: 12/06/2026 pela manhã

Escopo definido: desenvolver um único aplicativo desktop Java, sem sistema web separado, com IA apenas como recurso assistivo do nutricionista.

Objetivo da Entrega

O grupo desenvolverá um único sistema: **Nutrimind Desktop**, em Java 17 com Swing e SQLite. O MVP deverá permitir cadastrar pacientes, registrar consultas nutricionais, consultar histórico e utilizar IA como apoio opcional para resumir informações e destacar pontos de atenção que serão revisados pelo nutricionista.

Esta divisão de responsabilidades orienta a construção do projeto conforme os requisitos do documento **II InterConnect Evolution - Prototipagem Técnica (MVP)**:

- interface gráfica desktop em Java Swing;
- CRUD completo de pelo menos duas entidades relacionadas;
- arquitetura MVC;
- DER lógico e script SQL com PK/FK;
- demonstração dos pilares de POO;
- padrões DAO e Singleton;
- **README.md**, diagramas, checklist de qualidade e instruções de execução;
- participação comprovada por commits individuais no GitHub.

Escopo do MVP

Entram na entrega:

- login demonstrativo;
- cadastro, edição, listagem e inativação de pacientes;
- cadastro e histórico de consultas vinculadas aos pacientes;
- relatório da consulta;
- apoio por IA para resumo e alertas, quando houver chave configurada;
- banco SQLite, documentação e testes de validação.

Não entram na entrega:

- sistema web separado;
- pagamentos ou assinaturas;
- diagnóstico automático;
- prescrição automática sem revisão profissional;
- funcionalidades comerciais além do necessário para demonstrar o MVP.

Divisão por Integrante

Pessoa 1 - Integração, autenticação e entrega

Responsabilidade principal: implementar a integração principal, autenticação e organização da entrega no GitHub.

Atividades:

- desenvolver o fluxo de login e perfis de usuário;
- integrar as telas ao fluxo principal do aplicativo;
- organizar o **README.md** final com descrição, integrantes e execução;
- revisar a integração das partes do grupo;
- preparar a versão final submetida no AVA.

Arquivos sob responsabilidade:

- **desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/App.java**
- **desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/controller/AppController.java**

- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/service/AuthService.java](#)
- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/view/LoginPanel.java](#)
- [README.md](#)

Evidência para avaliação: aplicação iniciando corretamente, login funcional e README completo.

Commit sugerido: [feat: integrar login e inicializacao do aplicativo desktop](#)

Pessoa 2 - Banco de dados e DER

Responsabilidade principal: modelar e implementar a persistência relacional do MVP.

Atividades:

- definir entidades principais, relacionamentos, chaves primárias e estrangeiras;
- criar o script SQL de criação do banco;
- documentar o DER lógico;
- preparar dados iniciais suficientes para demonstração;
- validar os relacionamentos entre paciente, consulta, usuário e relatório.

Arquivos sob responsabilidade:

- [desktop/sql/schema.sql](#)
- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/config/Database.java](#)
- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/config/DatabaseInitializer.java](#)
- [docs/DER.md](#)

Evidência para avaliação: DER coerente com o SQL e banco SQLite criado com PK/FK corretas.

Commit sugerido: [feat: modelar banco sqlite e documentar der logico](#)

Pessoa 3 - Modelos e pilares de POO

Responsabilidade principal: demonstrar claramente os conceitos de Programação Orientada a Objetos cobrados no PDF.

Atividades:

- criar e organizar classes de domínio, atributos privados, construtores e métodos;
- implementar herança entre usuários do sistema, quando aplicável;
- demonstrar sobrescrita, interfaces e uso de coleções/generics;
- revisar enums de status e severidade;
- documentar apenas lógicas que realmente necessitem explicação.

Arquivos sob responsabilidade:

- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/model/User.java](#)
- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/model/Nutritionist.java](#)
- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/model/SystemUser.java](#)
- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/model/Patient.java](#)
- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/model/Consultation.java](#)
- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/model/ConsultationReport.java](#)
- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/model/Severity.java](#)
- [desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/model/ConsultationStatus.java](#)

Evidência para avaliação: classes encapsuladas e exemplos identificáveis de herança, interfaces, sobrescrita, coleções e generics.

Commit sugerido: [feat: criar modelos e conceitos de poo do mvp](#)

Pessoa 4 - DAO, Singleton e CRUD

Responsabilidade principal: implementar o acesso aos dados seguindo os padrões exigidos.

Atividades:

- criar a interface genérica de CRUD;
- implementar DAO de pacientes e consultas como entidades principais relacionadas;
- validar inserção, listagem, atualização e operações de inativação;
- utilizar a conexão Singleton sem duplicar lógica SQL;
- revisar o tratamento de erros de persistência.

Arquivos sob responsabilidade:

- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/dao/CrudDao.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/dao/PatientDao.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/dao/ConsultationDao.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/dao/UserDao.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/dao/ReportDao.java`

Evidência para avaliação: CRUD funcional de pacientes e consultas, relacionamento persistido e padrões DAO/Singleton visíveis no código.

Commit sugerido: **feat: implementar crud e persistencia dao do desktop**

Pessoa 5 - Interface Swing e usabilidade

Responsabilidade principal: desenvolver as telas necessárias para demonstrar o MVP.

Atividades:

- desenvolver a navegação da janela principal;
- criar telas de pacientes, consultas e relatórios;
- garantir mensagens claras de validação e erro;
- manter layout consistente e adequado à demonstração;
- remover referências visuais a funcionalidades fora do escopo, como web e assinatura.

Arquivos sob responsabilidade:

- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/view/MainFrame.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/view/DashboardPanel.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/view/PatientsPanel.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/view/ConsultationPanel.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/view/ReportsPanel.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/view/UiUtil.java`

Evidência para avaliação: fluxo visível de paciente para consulta e relatório funcionando na interface desktop.

Commit sugerido: **feat: ajustar telas swing para o fluxo do mvp**

Pessoa 6 - Controllers e fluxo da consulta

Responsabilidade principal: conectar interface, regras de negócio e persistência pelo MVC.

Atividades:

- desenvolver controllers de paciente e consulta;
- implementar a criação de consulta vinculada ao paciente e ao nutricionista;
- controlar geração e exibição do relatório;
- tratar exceções da aplicação com mensagens compreensíveis;

- garantir que o fluxo básico funcione mesmo sem o recurso opcional de IA.

Arquivos sob responsabilidade:

- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/controller/PatientController.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/controller/ConsultationController.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/service/ConsultationWorkflowService.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/exception/AppException.java`

Evidência para avaliação: separação MVC clara e consulta registrada e recuperada pelo sistema.

Commit sugerido: `feat: implementar fluxo mvc de consulta e relatorio`

Pessoa 7 - IA assistiva, testes e qualidade

Responsabilidade principal: implementar a IA como apoio opcional e validar a entrega técnica.

Atividades:

- implementar a integração OpenAI para gerar resumo e alertas de apoio, sem diagnóstico automático;
- documentar configuração de chave e limitações éticas;
- manter comportamento claro quando a chave de IA não estiver configurada;
- criar ou ampliar testes de login, CRUD, consulta e configuração de IA;
- finalizar checklist de qualidade e diagramas.

Arquivos sob responsabilidade:

- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/service/AiAnalysisService.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/service/OpenAiClient.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/service/OpenAiRiskAnalysisService.java`
- `desktop/src/main/java/br/com/nutrimind/service/OpenAiTranscriptionService.java`
- `desktop/src/test/java/br/com/nutrimind/SmokeTest.java`
- `docs/ia-openai.md`
- `docs/checklist-qualidade.md`
- `docs/diagrama-componentes.md`
- `docs/diagrama-implantacao.md`

Evidência para avaliação: IA apresentada como suporte profissional, testes executáveis e documentação coerente com o MVP.

Commit sugerido: `feat: integrar ia assistiva e validar fluxo do mvp`

Matriz de Requisitos do PDF

Requisito avaliado	Responsável primário	Evidência esperada
Desktop Java Swing	Pessoa 5	Telas executáveis do MVP
CRUD de duas entidades relacionadas	Pessoa 4	Pacientes e consultas persistidos
MVC	Pessoa 6	Pacotes e controllers separados
DER e SQL com PK/FK	Pessoa 2	docs/DER.md e desktop/sql/schema.sql
Pilares de POO	Pessoa 3	Classes e modelos documentados
DAO e Singleton	Pessoa 4	DAOs e configuração da conexão
README e integração final	Pessoa 1	Instruções e fluxo descritos
Qualidade, testes e IA assistiva	Pessoa 7	Testes, diagramas, checklist e ética

Regras para Commits no GitHub

O PDF informa que os commits de todos os membros serão avaliados. Por isso:

- 1 Cada integrante deve trabalhar em sua própria conta do GitHub.
- 2 Cada integrante deve realizar commits de sua parte, com mensagem objetiva.
- 3 Nenhum integrante deve enviar todo o projeto pronto em um único commit.
- 4 Alterações integradas por outra pessoa devem preservar o histórico do autor original.
- 5 Antes da entrega, o grupo deve conferir se os sete integrantes aparecem no histórico.

Exemplos de mensagens adequadas:

```
feat: adicionar cadastro e listagem de pacientes
feat: implementar persistencia de consultas com dao
docs: adicionar der logico e instrucoes do banco
test: validar login e fluxo basico de consulta
fix: corrigir validacao de consentimento na consulta
```

Cronograma Sugerido

Data limite	Entrega interna	Integrantes envolvidos
28/05/2026	Banco, DER, modelos e confirmação do escopo desktop	Pessoas 1, 2 e 3
01/06/2026	CRUD, controllers e telas principais funcionando	Pessoas 4, 5 e 6
04/06/2026	IA assistiva, testes, diagramas e checklist	Pessoa 7 e apoio do grupo
06/06/2026	Integração geral, correção de erros e README final	Todos
07/06/2026	Conferência dos commits e ensaio do pitch	Todos
08/06/2026, até 23h59	Envio do link do repositório no AVA	Pessoa 1 e grupo
12/06/2026, pela manhã	Pitch do MVP	Todos

Roteiro Funcional para Demonstração

- 1 Abrir o Nutrimind Desktop.
- 2 Entrar com usuário nutricionista.
- 3 Listar e cadastrar um paciente.
- 4 Registrar uma consulta para esse paciente.
- 5 Mostrar o histórico salvo no SQLite.
- 6 Demonstrar resumo e alertas por IA, caso a chave esteja configurada.
- 7 Mostrar que o profissional revisa o relatório e que a IA não realiza diagnóstico.
- 8 Apontar DER, script SQL, arquitetura MVC, DAO e Singleton no repositório.

Observação Final

Cada integrante possui uma responsabilidade primária, mas a entrega pertence ao grupo. Qualquer ajuste feito em conjunto deve ser registrado por commits claros e revisado antes do envio, para que a documentação, o código e o discurso do pitch apresentem o mesmo MVP.